

KVANTEMEKANIKPROJEKT E2024

PROJEKT NR: 8

TITEL: ÅBNE KVANTESYSTEMER - MONTE CARLO
SIMULERING

NAVN: MIKKEL MOTH BILLING

STUDIENUMMER: 202307989

NAVN: ANDREEA ALEXANDRA ANUTA

STUDIENUMMER: 202209845

NAVN: AYA SOFIA NIKOLAJSSEN

STUDIENUMMER: 202205275

NAVN: NANNA BANK-PEDERSEN

STUDIENUMMER: 202308053

AFLEVERET: 6/12 TIL ANN-BERIT PORSE STÆRKÆR,
(1522-314)

PROJEKTVEJLEDER: NIKOLAJ KLINKBY

INSTRUKTOR: SØREN SKOVGAARD BALLING

Indhold

1	Introduktion	2
2	Beskrivelse af åbne kvantesystemer	2
2.1	Densitet Matrix	3
2.2	Von Neumann Ligningen	3
3	Lindblad Ligningen	4
4	Stokastisk Bølgefunktion	5
5	To-Niveau System	6
6	Monte-Carlo Simulering	6
7	Konklusion	7
	Litteratur	8
A	Overvejelser om projektet	8
B	Monte Carlo simulering kode	8

1 Introduktion

I dette projekt har vi forsøgt at lave en håndgribelig guide til hvordan man kan beskrive et åbent to-niveau kvantesystem ved hjælp af Monte Carlo simuleringer. Dette vil bestå af en gennemgang af hvad der menes med et åbent kvantesystem. Derefter hvordan man kan opskrive Schrödinger ligningen med densitets formalisme (Von Neumann ligningen), samt en beskrivelse af Lindblad ligningen (the Quantum Master Equation), som indeholder de fysiske fænomener der spiller ind ved åbne kvantesystemer. Sammenholdt med beskrivelsen af en stokastisk bølgefunktion vil vi opbygge og køre en Monte Carlo simulering for et åbent to-niveau system. Dette vil give en forståelse for hvordan information indkodes i åbne kvantesystemer, samt hvor længe denne information kan lagres.

2 Beskrivelse af åbne kvantesystemer

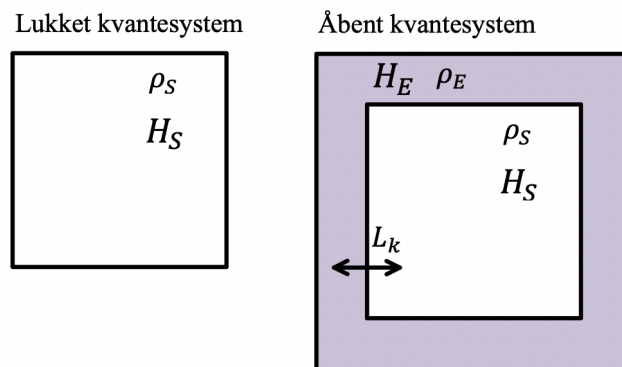
I kvantemekanik kurset har vi primært arbejdet med lukkede kvantesystemer, det vil sige systemer der antages fuldt isoleret. Når vi skriver en Hamiltonian op for et lukket system er det tilstrækkeligt kun at tage højde for energien i systemet selv.

$$H_{\text{lukket}} = H_{\text{system}}$$

Et fuldkommen lukket kvantesystem er dog ikke realiserbart, og man vil ikke kunne undgå interaktioner mellem omgivelserne og systemet selv.

$$H_{\text{åben}} = H_{\text{system}} + H_{\text{miljø}} + H_{\text{interaktion}}$$

Opskrives en Hamiltonian for et åbent kvantesystem, vil den bestå af både omgivelsernes og systemets egen Hamiltonian og desuden en interaktion mellem dem. I det åbne kvantesystem interagerer systemet (S, system) med omgivelserne ($E, \text{environment}$), hvor den samlede tilstand kan beskrives af en bølgefunktion for det kombinerede system $S + E$. Den påvirkning miljøet har på systemet kaldes dekohærens.¹ I praksis er det dog nærmest umuligt at opskrive den samlede bølgefunktion da omgivelserne kan have frihedsgrader der ikke kan beskrives præcist og fordi der desuden er interaktioner mellem E og S, som vi kalder L_k , der gør det svært at skille E og S ad og opskrive dem eksplicit.



Figur 1: Til venstre vises et lukket kvantesystem, der kun består af det interne system, repræsenteret ved dens densitetsmatrix ρ_S og Hamilton-operator H_S . Til højre vises et åbent kvantesystem, hvor systemet (ρ_S, H_S) er i kontakt med et miljø (ρ_E, H_E) gennem en koblingsoperator L_k .

¹Se: Introduction to Quantum Mechanics 3rd Edition, kap. 12, s. 462.

2.1 Densitet Matrix

For at gøre beregningerne lettere indfører vi en ny notation, densitetsmatricen,

$$\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi| \quad (1)$$

. Med denne får vi, når vi bruger den på en basis af grundtilstande, en matrix med indgangene:

$$\rho_{ij} = \langle\psi_i|\rho|\psi_j\rangle$$

hvilket medfører, at vi får matrixrepræsentationen for et to-niveau system som:

$$\rho_{SE} = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_1^* c_2 & |c_2|^2 \end{pmatrix}$$

På diagonalen har vi sandsynligheden for at være i henholdsvis tilstand ψ_1 eller ψ_2 . Vi kan derfor bruge densitetsmatricen til at holde styr på sandsynlighederne i vores blandede kvantetilstande.

2.2 Von Neumann Ligningen

Von Neumann ligningen (2) er et udtryk for tidsudviklingen af densitetsmatricen ρ og er en generalisering af Schrödingerligningen som vi kender fra kvantemekanik kurset indtil videre.

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho_S = -\frac{i}{\hbar}[H_S, \rho]. \quad (2)$$

Von Neumann ligningen beskriver blandede kvantetilstande, og indeholder således information om sandsynlighedsfordelingen af flere tilstande. Den beskriver dog kun unitær dynamik² i lukkede systemer, hvilket betyder at den ikke tager højde for interaktioner. Derfor har vi brug for en omskrivning der inkluderer ikke-unitær dynamik hvor sandsynlighed og kohærens³ ændres grundet dissipative effekter⁴.

Tracefunktioner

For at udvide til åbne kvantesystemer, bruges et for os, nyt begreb, nemlig tracefunktioner. I kvantemekanik bruges tracefunktionen til at integrere miljøets bidrag ud af densitetsmatricen ved at tage sporingen (trace) over miljøets frihedsgrader, hvilket resulterer i den reducerede densitetsmatrix for systemet, forudsat at systemet og miljøet er afkoblet til tiden ($t=0$). Det vil sige:

$$\rho(t=0) = \rho_S(t=0)\rho_E(t=0) \quad (3)$$

Som giver os følgende tracefunktion:

$$\text{tr}_E \rho(t) = \sum_{i \in E} \chi_i(t) \rho(t) \chi_i(t) = \rho_S(t). \quad (4)$$

Antagelser og approximationer

Ovenstående udtryk gælder generelt til alle tider, da vi under Born approximationen betragter miljøet som et "uendelig stort bad", der ikke påvirkes af det til sammenligning uendeligt lille system, hvilket gør interaktionen mellem dem ubetydelig for miljøet.

Markov-approximationen benyttes, hvor vi antager, at alle korrelationer mellem den nuværende tilstand og tidligere tilstande er forsvundet. Denne antagelse forbindes yderligere med Wigner-Weisskopf-tilnærmelsen, hvor vi antager, at systemet ændres øjeblikkeligt ved interaktionen med omgivelserne, og at systemet er 'hukommelsesløst', dvs. det ikke kan opbevare information om tidligere tilstande eller interaktioner. Disse tilnærmelser er nødvendige for at kunne beskrive det åbne kvantesystem.

²Tidsudviklingen af von Neumann-ligningen, hvor systemets totale sandsynlighed og kohærens bevares

³Bevarelsen af faseforhold mellem kvantetilstande, hvilket muliggør superposition og interferens i et kvantesystem

⁴Energitaab eller energioverførsel grundet interaktioner mellem system og omgivelser

Interaktionsbilledet

For at forenkle behandlingen af kvantesystemets interaktion med det ydre miljø, transformerer vi alle operatorer til interaktionsbilledet. I dette billede adskilles udviklingen af systemets tilstand (påvirket af interaktionen) fra operatorernes udvikling (påvirket af den frie Hamiltonian). Dette fører til Von Neumann-ligningen i interaktionsbilledet:

$$\dot{\tilde{\rho}} = -\frac{i}{\hbar} [\tilde{H}_I, \tilde{\rho}]. \quad (5)$$

Vi starter med Von Neumann-ligningen i interaktionsbilledet og integrerer den for at finde en udtryk for densitetsmatricen $\tilde{\rho}(t)$.

$$\tilde{\rho}(t) = \tilde{\rho}(0) - \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt' [\tilde{H}_I(t'), \tilde{\rho}(t')]. \quad (6)$$

Ved at indsætte dette i ligningen får vi en mere kompleks form med dobbeltkommutatorer. Herefter benytter vi approksimationerne tidligere beskrevet, hvilket giver en forenklet udvikling af systemets densitetsmatrix.

$$\dot{\tilde{\rho}}(t) = -\frac{i}{\hbar} [\tilde{H}_I(t), \tilde{\rho}(0)] - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t dt' [\tilde{H}_I(t), [\tilde{H}_I(t'), \tilde{\rho}(t')]]. \quad (7)$$

$$\text{tr}_E\{\dot{\tilde{\rho}}(t)\} = \text{tr}_E\left\{\frac{i}{\hbar} [\tilde{H}_I(t), \tilde{\rho}(0)]\right\} - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t dt' \text{tr}_E\left\{[\tilde{H}_I(t), [\tilde{H}_I(t'), \tilde{\rho}(t')]]\right\}, \quad (8)$$

$$\dot{\rho}_S(t) = -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t dt' \text{tr}_E\left\{[\tilde{H}_I(t), [\tilde{H}_I(t'), \tilde{\rho}_S(t')\rho_E]]\right\}. \quad (9)$$

Dette forholdsvis komplicerede udtryk vi nu er kommet frem til efter møjsommeligt arbejde er egentlig Lindblad ligningen, men den kan skrives en del pænere som ses i næste afsnit.

3 Lindblad Ligningen

Ved at opskrive interaktions Hamiltonianen fra tidligere udtryk som summen af mulige interaktioner i det åbne system, hvor forskellige operatorer enten modtager eller afgiver energi, og hvor styrken af interaktions-operatorerne er $(\gamma_{i,j})$, kommer vi frem til følgende:

$$\dot{\rho}_S(t) \simeq \sum_{i=j} \gamma_i \bar{n} \tilde{\alpha}_i \tilde{\rho}_S \tilde{\alpha}_i^\dagger - \frac{\gamma_i}{2} \bar{n} \left\{ \tilde{\alpha}_i^\dagger \tilde{\alpha}_i, \tilde{\rho}_S \right\} + \text{h.c.}^5 \quad (10)$$

Hvor vi for at komme frem til Lindblad ligningen (11) fra ovenstående, samler vi termene $\gamma_i \bar{n} \alpha_i$ i den generelle Lindblad operator L_i , og ender tilbage i Schrödinger billedet med Lindblad ligningen som:

$$\frac{d\rho_S}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [H_S, \rho_S] + \sum_k \left(L_k \rho_S L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho_S\} \right) \quad (11)$$

Vi har nu formået at beskrive et åbent kvantesystem, hvor Lindblad-operatorerne (L_k) virker ved at udveksle energi mellem systemet og omgivelserne. Dette kan f.eks. indebære en overgang mellem kvantetilstande eller absorption/emission af fotoner, afhængigt af typen af miljø, som systemet er udsat for. I vores arbejde vælger vi at udsætte et to-niveau kvantesystem for et "termisk bad", hvilket medfører tab af kohærens i systemet. Dette resulterer i Lindblad-operatorerne:

$$L_{2k} = \gamma_k \sqrt{\bar{n} + 1} \sigma_- \quad (\text{nedre overgang}) \quad (12)$$

$$L_{2k+1} = \gamma_k \sqrt{\bar{n}} \sigma_+ \quad (\text{øvre overgang}) \quad (13)$$

Altså har vi klarlagt et miljø som enten kan modtage eller afgive energi til kvantesystemet.

⁵Hermitian conjugate

4 Stokastisk Bølgefunktion

Den stokastiske bølgefunktionsmetode er en stærk numerisk teknik, der kan anvendes til at beskrive dynamikken i åbne kvantesystemer, hvor interaktion med omgivelserne medfører dekohærens og muligvis kvantehop. Denne metode giver en statistisk repræsentation af systemets tilstand ved at kombinere deterministisk tidsudvikling med stokastiske processer, som modellerer de uforudsigelige interaktioner med miljøet.

Den stokastiske bølgefunktion giver en effektiv måde at håndtere Lindblad-ligningen, som beskriver det åbne system under påvirkning af både system-Hamiltonianen og de dissipative processer forårsaget af miljøet. I metoden følger systemet først en deterministisk udvikling, som beskrives af en effektiv Hamiltonian, der inkluderer både systemets egen Hamiltonian og de dekohærensrelaterede termer, som skyldes interaktionen med omgivelserne.

Efter et lille tidsinterval Δt følger systemet et stokastisk kvantehop, som ændrer kvantetilstanden afhængig af sandsynligheden for dette hop, der er relateret til Lindblad-operatorerne. Matematisk set beskrives den effektive Hamiltonian, der omfatter de dissipative effekter, ved:

$$H_{eff} = H_S - \frac{i\hbar}{2} \sum_k L_k^\dagger L_k \quad (14)$$

Hvor H_S er systemets Hamiltonian, og L_k er Lindblad-operatorerne, der beskriver interaktionen. De dissipative termer, der er proportionelle med summen af $L_k^\dagger L_k$, beskriver de stokastiske processers indvirkning på systemets tidlige udvikling.

Når systemet udvikles over små tidsintervaller Δt , beskrives bølgefunktionens udvikling ved:

$$|\psi_i(t + \Delta t)\rangle = \left(1 + \frac{H_{eff}\Delta t}{i\hbar}\right) |\psi_i(t)\rangle \quad (15)$$

Hvor $\psi_i(t)$ er systemets tilstand ved tidspunktet t , og den effektive Hamiltonian styrer dens udvikling. Da denne tilstand ikke nødvendigvis er normaliseret, kræves der en efterfølgende normalisering for at opretholde den fysiske betydning af bølgefunktionen. Sandsynligheden for, at systemet laver et kvantehop til en ny tilstand, bestemmes af Lindblad-operatorerne:

$$\Delta p_{k,i} = \Delta t \langle \psi_i | L_k^\dagger L_k | \psi_i \rangle \quad (16)$$

Her er $\Delta p_{k,i}$ sandsynligheden for, at systemet hopper fra tilstanden $\hat{\psi}_i$ til en ny tilstand, som er givet ved Lindblad-operatoren L_k . Sandsynligheden er proportional med tidsintervallet Δt og det matricelement, der beskriver systemets overlap med de dissipative Lindblad-termer.

Hvis et kvantehop finder sted, udvikler systemet sig til en ny tilstand, der bestemmes af Lindblad-operatoren:

$$|\phi_{k,i}(t + \Delta t)\rangle = L_k |\psi_i(t)\rangle \quad (17)$$

Det skal bemærkes, at Lindblad-operatoren L_k kan ændre systemets tilstand ved at føre det til en ny kvantetilstand, som kan være enten en nedre eller øvre overgang afhængig af, om Lindblad-operatoren er relateret til en de-excitation eller en excitation.

For at sikre at sandsynlighederne for alle mulige begivenheder summerer til 1, må sandsynligheden for ingen hop samt alle sandsynligheder for kvantehop over summen af alle k -muligheder være én:

$$(1 - \Delta p) + \sum_k \Delta p_k = 1 \quad (18)$$

Efter gentagne simulationer kan tæthedsmatricen, som repræsenterer systemets statistiske tilstand, estimeres som gennemsnittet af de resulterende bølgefunktioner:

$$\rho_S(t) = \frac{1}{N} \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \quad (19)$$

hvor N er antallet af gentagelser, og p_i er vægten af den enkelte tilstand. Denne tæthedsmatrix giver en kvantitativ beskrivelse af systemets tilstand, der kan bruges til at beregne fysiske størrelser som forventningsværdier og korrelationer.

Metoden kræver nogle vigtige tilnærmelser: Den effektive Hamiltonian beskriver systemets udvikling ved at inkludere de dissipative termer relateret til Lindblad-operatorerne, og udviklingen simuleres i små tidsintervaller Δt , hvor sandsynlighederne for kvantehop beregnes og opdateres efter hvert tidsinterval.

Samlet set giver den stokastiske bølgefunktionsmetode en meget effektiv måde at håndtere åbne kvantesystemer numerisk. Den kombinerer deterministisk og stokastisk udvikling for at modellere interaktioner med miljøet, som fører til dekohærens og kvantehopping. Dette er særligt brugbart da vi ikke er interesserede i at løse Lindblad ligningen analytisk.

5 To-Niveau System

Vi vil lave en Monte Carlo simulering over udviklingen af bølgefunktionen for en partikel. Vi laver denne simulering ud fra et to-niveau system. Til det bruger vi basen $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle\}$. Når vi har et to-niveau system, er $k = 0$, og vi kan derfor skrive vores Lindblad-operatorer som:

$$L_0 = \gamma\sqrt{\bar{n} + 1}\sigma_-, \quad (20)$$

$$L_1 = \gamma\sqrt{\bar{n}}\sigma_+. \quad (21)$$

Ud fra dette skriver vi Hamiltonian for vores system op.

$$H_{eff} = \hbar\omega \left(a_+a_- + \frac{1}{2} \right) + \hbar\lambda (\sigma_+ + \sigma_-) - \frac{i\hbar\gamma}{2} ((\bar{n} + 1)\sigma_+\sigma_- + \bar{n}\sigma_-\sigma_+). \quad (22)$$

Vi kan tænke på dette system som et atom i en boks. Vi udsætter dette atom for et strålingsfelt, med drivningskraft λ , for at få systemet til at oscillere mellem tilstandene. Boksen vil have en temperatur, og vil derfor udsende sortlegeme stråling. Styrken af denne del er bestemt ud fra γ , som er et begreb for, hvor tit boksen vil påvirke atomet, og $\bar{n}$, som er gennemsnittet af kvantetallet: $\bar{n} = |c_1|^2 \cdot 1 + |c_2|^2 \cdot 2$.

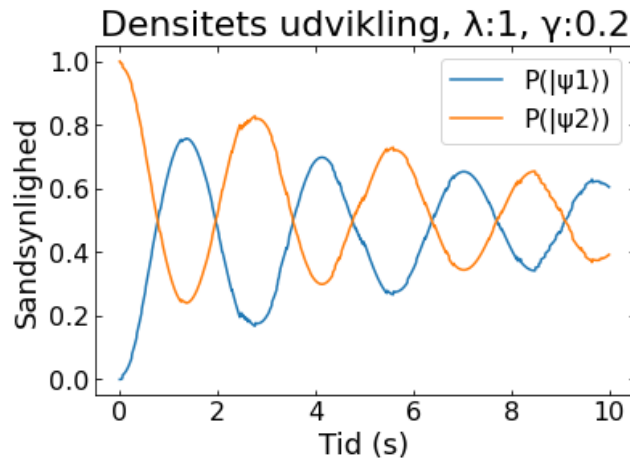
Nu bruges ligning (16) til at regne sandsynligheden ud for, at bølgefunktionen enten udvikler sig efter ligning (15) eller (17) til enhver tid ($t + \Delta t$), hvor $\Delta t = 0.01$. Hvis vi vælger et tilfældigt $p \in [0, 1]$, og $\Delta p \leq p$, udvikler ψ sig efter H_{eff} . Hvis $\Delta p > p$, udvikler ψ sig efter ligning (17), som i to-niveau systemet er:

$$\begin{cases} |\phi_0\rangle = L_0|\psi\rangle = \gamma\sqrt{\bar{n} + 1}\sigma_-|\psi\rangle, & \text{hvis } p < \Delta p0 \\ |\phi_1\rangle = L_1|\psi\rangle = \gamma\sqrt{\bar{n}}\sigma_+|\psi\rangle, & \text{hvis } \Delta p0 \leq p < \Delta p0 + \Delta p1 \end{cases}$$

I dette tilfælde med basen $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle\}$, får vi at der er større sandsynlighed for at udvikle sig efter L_0 da $\sqrt{\bar{n} + 1} > \sqrt{\bar{n}}$, hvis man har et højere gennemsnit af kvantetallet, som f.eks. $\{|\psi_{250}\rangle, |\psi_{251}\rangle\}$, ville denne effekt ikke være særlig signifikant, hvilket er en fordel i kvantecomputere.

6 Monte-Carlo Simulering

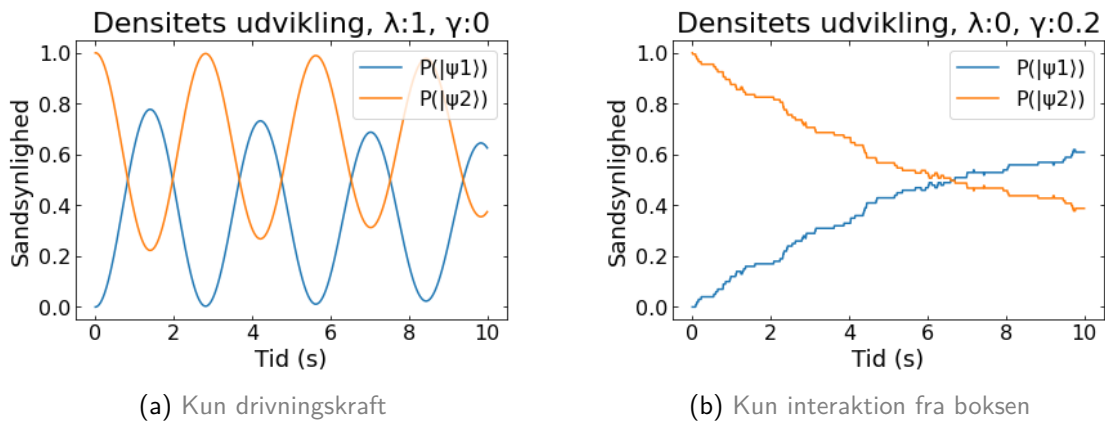
I Monte-Carlo simuleringen lader vi systemet starte i en kendt tilstand $|\psi_i(t = 0)\rangle$, så lader vi bølgefunktionen udvikle sig i tid som forklaret overstående. Til hver tid regner vi H_{eff} og densiteten af vores bølgefunktion, og tager gennemsnittet over N simuleringer. Dermed får vi en gennemsnitlig densitetsudvikling, som kan vise, hvad der sker med systemet.



Figur 2: Monte Carlo simulering af densitetsudviklingen for to-niveau systemet, med både drivningskraft og dekohærens.

På **Figur 2** ses simuleringen af den gennemsnitlige densitetsudvikling over 100 simuleringer, hvor atomet er startet i den exciterede tilstand $|\psi_2\rangle$. Her er der både en drivningskraft og dekohærens. Vi kan se, at sandsynligheden for at være i henholdsvis $|\psi_1\rangle$ og $|\psi_2\rangle$, skaber en dæmpet oscillation. Hvis vi sammenligner med **Figur 3**, ser vi, at det er drivningskraften der danner oscillationen, og at sortlegeme strålingen fra boksen, skaber en form for dæmpning.

Vi kan også se ud fra Figur 3.b, at hvis der ikke er nogen drivningskraft, vil sandsynligheden for at være i $|\psi_1\rangle$, overstige sandsynligheden for at være i $|\psi_2\rangle$. Det skyldes at sandsynligheden for at bølgefunktionen udvikler sig efter $|\phi_0\rangle$ og dermed "hopper" ned, er større end at den udvikler sig efter $|\phi_1\rangle$, som forklaret tidligere.



Figur 3: Monte Carlo simulering af densitetsudviklingen for to-niveau systemet, med forskellige parametre.

7 Konklusion

I denne rapport har vi undersøgt et åbent to-niveau kvantesystem og brugt Monte Carlo simuleringer til at analysere systemets dynamik. Vi har kombineret teorien om densitet og stokastiske bølgefunktioner til at beskrive, hvordan et to-niveau kvantesystem udvikler sig over tid, ved hjælp af Lindblad ligningen der kan beskrive de fysiske fænomener der spiller ind i arbejdet med åbne kvantesystemer.

Resultaterne viser, at information om systemets oprindelige tilstand tabes over tid. Dette skyldes dekohærens fra omgivelserne, som kan påvirke vores system på forskellige måder. Dette er med til at vise vanskelighederne ved realiseringen af kvantecomputere, da tabet af information selvfølgelig ikke er optimalt i computere.

Litteratur

- [1] Introduction to Quantum Mechanics, Third Edition, David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter.
- [2] Åbne Kvantestystemer - Monte Carlo simulering, projekt beskrivelse, Nikolaj Klinkby

A Overvejelser om projektet

Dette projekt er en formidlings opgave for fysisk faglig viden til et specifikt publikum, nemlig vores medstuderende. Vi antager derfor at læseren har samme forudsætninger som vi selv havde da vi startede undersøgelsesprocessen for projektet. Mere specifikt antager vi læseren har:

- Basisviden om lineær algebra og calculus.
- Bekendtskab med Dirac notation.
- Viden om opstilling af en Hamiltonian for et system.
- Et kendskab til lukkede kvantesystemer.
- Kendskab til Hilbert rum og matematiske operationer deri.

I vores introduktion prioriterer vi at give vores læsere et hurtigt overblik over hvordan vores rapport er bygget op, således at de hurtigt kan orientere sig i teksten. For at sikre os at læseren er med fra starten, har vi valgt at starte vores projekt med at introducere åbne kvantesystemer og så bygge på derfra. Derudover har vi, med henblik på plads begrænsningen for projektet, valgt at lægge vægt på at skabe forståelse for ligningernes betydning og anvendelse, fremfor den ellers yderst krævende matematiske udledning, da denne er på et mere avanceret niveau end hvad vi endnu har stiftet bekendtskab med. Vi vurderer at dette giver læseren bedre mulighed for at forstå den fysiske problemstilling vi har arbejdet med og giver en bedre forståelse for resultatet af vores projekt.

B Monte Carlo simulering kode

```
[fontsize=, linenos]python
import import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import random

Plot settings
plt.rc("axes", labelsize=18, titlesize=22)
skriftstørrelse af 'xlabel', 'ylabel' og 'title'
plt.rc("xtick", labelsize=16, top=True, direction="in")
plt.rc("ytick", labelsize=16, right=True, direction="in")
samme som ovenstående
plt.rc("legend", fontsize=16)
skriftstørrelse af figurers legends

Parametre
h = 1 Planks konstant
ω = 1 Omega
λ = 1 Driving strenght
γ = 0.2 Rate of interection
Δt = 0.01 Timestep time = 10 Total tid steps = 100 Antal simuleringer

ψ1 = np.array([[1],[0]])
ψ2 = np.array([[0],[1]])
σp = np.array([[0,0],[1,0]])
σm = np.array([[0,1],[0,0]])
ρensemble = np.zeros((2,2,int(time/Δt)), dtype = complex)
Tilatopbevaredensitetsmatricer

Monte Carlo for s in range(steps):
    c1 = 0
    c2 = 1
    ψi = c1*ψ1 + c2*ψ2
    initial ψ = ψi
    initial copy
    Pi = []
    ρlist = []
    print(f"Nr:s")
    for t in range(int(time/Δt)):
        Densitet ρ = np.dot(ψ,ψ.conj().T)
        ρt = ρ[0][0]*np.dot(ψ1,ψ1.conj().T) + ρ[1][1]*np.dot(ψ2,ψ2.conj().T)
        ρensemble[:,t] += ρt
        Tilføjtilensemble

Kvantetal n = np.real(ρ[0][0]*1 + ρ[1][1]*2)
Hamiltonian Hs = (h*ω*np.array([[1/2,0],[0,3/2]])
Harmoniskoscilator + h*λ*(σp + σm)Drivingfield)
Heff = Hs - (1j*h*γ/2*((n+1)*np.dot(σp,σm) + n*np.dot(σm,σp)))
Lindblad

Operatorer L0 = γ*np.sqrt(n+1)*σm
L1 = γ*np.sqrt(n)*σp
p = random.random()
Vælg p

Δp L0L0 = np.dot(L0.T,L0)
L1L1 = np.dot(L1.T,L1)
ψL0L0ψ = np.real(np.vdot(ψ,np.dot(L0L0,ψ)))
ψL1L1ψ = np.real(np.vdot(ψ,np.dot(L1L1,ψ)))
Δp0 = Δt*ψL0L0ψ
Δp1 = Δt*ψL1L1ψ
Δp = Δp0+Δp1
if Δp < p:
    print(f"p:p:.2g, Δp:Δp:.2g, Δp0:Δp0:.2g, Δp1:Δp1:.2g")
if Δp0 < p:
    Hop ned ψ = np.sqrt(Δt/Δp0)*np.dot(L0,ψ)
    (6.1) print("Down")
elif Δp0+Δp1 < p:
    Hop op ψ = np.sqrt(Δt/Δp1)*np.dot(L1,ψ)
    (6.2) print("Up")
```

```

else: print("Something Wrong!") Debugging
else: No Jump  $\psi = \text{np.dot}((\text{np.eye}(2) + H_e f f * \Delta t / (1j * h)), \psi) / \text{np.sqrt}(\text{np.vdot}(\psi, \psi))$  print(f"np.real(np.vdot( $\psi, \psi$ )) :
.4f")
Pi.append(np.abs(np.vdot( $\psi_i, \psi$ )) ** 2) Sandsynlighed for  $\psi_i$ 
Gennemsnit af densitetsmatricer  $\rho_e n_{\text{semble}} / = \text{steps}$ 
Sandsynligheder  $P1 = [\rho_e n_{\text{semble}}[0, 0, t].\text{real} \text{ for } t \text{ in } \text{range}(\text{int}(\text{time} / \Delta t))] P2 = [\rho_e n_{\text{semble}}[1, 1, t].\text{real} \text{ for } t \text{ in } \text{range}(\text{int}(\text{time} / \Delta t))]$ 
Plots plt.plot(np.linspace(0, time, int(time/ $\Delta t$ )), P1, label='P( $-\psi_1$ )') plt.plot(np.linspace(0, time, int(time/ $\Delta t$ )),
P2, label='P( $-\psi_2$ )')
plt.xlabel('Tid (s)') plt.ylabel('Sandsynlighed') plt.title(f"Densitets udvikling,  $\lambda: \lambda, \gamma: \gamma$ ") plt.legend() plt.show()

```